

Résumé Langage C

Informatique 3 : Programmation

Amine Attaïki

Cours et exercices de l'informatique : <https://coursetexercicestv.blogspot.com/>

I. Généralités :

1. La syntaxe :

```
#include <stdio.h>
#include <stdlib.h>
int main(){

    //Déclaration_des_variables ;
    // Instructions ;

    return 0;
}
```



Tout instruction se termine par un point virgule (;)

2. Les variables :

Type_variable Nom_variable1, Nom_variable2, ...;

Types des variables :

int : Entier $\mathbb{Z}$

float : Réel $\mathbb{R}$

char : Caractère '5'

char T[] : Chaîne de caractère "Amine09"

II. Lire et écrire des données :

<stdio.h> contient un ensemble de fonctions qui assurent la communication de la machine avec le monde extérieur.

1. Ecriture formatée de données :

Syntaxe : **printf("Message\n", Résultat);**

"\n" : retour à la ligne. "\t" : tabulation.

2. Lecture formatée de données :

Syntaxe : **scanf("format",&nom_variable);**

Format pour scanf :

Type	Symbole
int	%d
float	%f
char	%c
char T[]	%s

III. Structure alternative :

1) if....else :

Syntaxe :

```
if (condition)
{
    Bloc d'instructions 1;
}
else
{
    Bloc d'instructions 2;
}
```

2) switch

Syntaxe :

```
switch ( Nom_variable )
{
    case valeur1 : instruction1; break;
    case valeur2 : instruction2; break;
    ...
    case valeurN : instruction; break;
    default : instruction ;
}
```



V. Les tableaux :

1) Tableaux à une dimension :

Déclaration :

type Nom_du_tableau [dimension];

Exemple : int A[5];

Initialisation :

Type Nom_du_tableau [n]={valeur_1,valeur_2,...,valeur_n-1};

Exemple : int A[5]={2,6,8,1,9};

2) Tableaux à deux dimensions :

Déclaration :

type Nom_du_tableau [ligne][colonne];

Exemple : int A[10][8];

Initialisation :

Exemple : int B[3][2]={ {2,6}, {8,1}, {9,3} };

VI. Les fonctions :

1) Déclaration des procédures :

```
void Nom_fonction ( Type Paramètre1, Type Paramètre2, ... )  
{  
    //Déclaration des variables;  
    // Bloc d'instructions ;  
}
```

2) Déclaration des fonctions :

```
Type_résultat Nom_fonction( Type Paramètre 1 , ... )  
{  
    //Déclaration des variables ;  
    // Bloc d'instructions ;  
    return résultat;  
}
```

Fin *Bon courage*